

Atividade 05 - Tecnologias de Redes

17 / 06 / 26

Atividade 5

1. A Ethernet é a tecnologia padrão para redes locais cabeadas. Ela é definida pelo padrão IEEE 802.3 e é a tecnologia mais utilizada em redes corporativas. Dois exemplos são o Fast Ethernet, com velocidade de 100 Mbps, e o Gigabit Ethernet, com velocidade de 1 Gbps.

2. Um cabo de categoria 5e suporta no máximo 1 Gbps. Se o cabo ultrapassar seu comprimento máximo recomendado de 100 metros, ocorrerá a atenuação do sinal, o que resulta em perda de pacotes, degradação da velocidade de transmissão e instabilidade.

3. O hub atua como repetidor de sinais na camada 1 (Física) do Modelo OSI, repetindo todos os sinais recebidos para todos os ports simultaneamente. Isso cria um domínio de colisão na rede, fazendo com que pacotes enviados ao mesmo tempo por diferentes computadores colidam, gerando perda de dados e diminuindo a eficiência. O equipamento mais eficiente para substituir o hub é o switch, pois opera na camada 2 (Enlace) e encaminha os pacotes com base no endereço MAC do receptor.

4. Na comunicação half-duplex, o envio ao meio e a detecção de colisão são feitos por meio do protocolo CSMA/CD. Este protocolo funciona escutando o canal antes de transmitir, caso este esteja livre, os dados são enviados. Se dois dispositivos enviam dados simultaneamente e ocorre uma colisão, o protocolo detecta o problema e interrompe a transmissão, posteriormente faz os dispositivos aguardarem um tempo aleatório antes de tentarem enviar novamente. Hoje em dia, com o uso de switches e a comunicação full-duplex, a rede

20/01/2020
Ethernet não sofre mais com soluções e apresenta um desempenho superior.

5. As principais famílias (padrões) representadas pelo Ethernet são baseadas na capacidade de velocidade da rede. Entre elas estão: Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps) e 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps).

6. * Clientes sem fio: Dispositivos que necessitam de mobilidade, como smartphones, tablets, notebooks e dispositivos IoT.

* Access Point (AP): Dispositivos que centraliza a conexão e fornece o meio de acesso utilizando ondas de rádio.

* Controladores: Utilizados em ambientes corporativos, serve para gerenciar e coordenar múltiplos Access Points em uma mesma infraestrutura.

* Rede cabeada: A infraestrutura sem fio na qual o Access Point é conectado para dar acesso lógico aos dispositivos sem fio à Internet.

7. Rede infraestrutura: Requer a presença de um Access Point central que serve como intermediário de comunicação e conecta todos os dispositivos à rede. É o modelo mais comum. Exemplo: Uma rede Wi-Fi residencial.

* Rede Ad Hoc: Caracteriza-se pela comunicação direta (Wi-Fi Direct) entre os dispositivos finais, sem a necessidade de um Access Point intermediário, sendo um método pouco utilizado. Exemplo: conectar dois dispositivos diretamente via Wi-Fi para transferir um arquivo grande de forma rápida quando não há infraestrutura de rede no local.

8. Apesar da tecnologia sem fio na frequência 2.4 GHz. Embora não opere nas maiores velocidades, a frequência 2.4 GHz tem um comprimento de onda maior, permitindo que penetre e contorne obstáculos físicos com muito

mais facilidade. Além disso, adotar o Wi-Fi 6 seria a melhor escolha, pois é desenhado para fornecer mais eficiência, velocidade e melhor gerenciamento de interferências em ambientes com muitos dispositivos.

9. Entre os métodos de segurança mais utilizados, estão a aplicação de criptografia no tráfego e a utilização de senhas fortes para evitar acesso indesejado. Dentre eles, o uso do protocolo de criptografia WPA3 com uma senha robusta é o método mais eficiente. O WPA3 modernizou a segurança nativa e tornou as redes muito mais resistentes contra ataques de força bruta e tentativas de interceptação de dados.

10. ~~Benefícios da Ethernet sobre o Wi-Fi:~~ maior segurança contra a interceptação de pacotes e maior estabilidade na comunicação.

~~Benefício do Wi-Fi sobre a Ethernet:~~ alta mobilidade e instalação mais simples.